

MEDICIÓN DE LAS REPERCUSIONES DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN SOBRE LA ECONOMÍA. UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL MODELO BAER-KERSTENETZKY

Jorge Sakamoto*

(Buenos Aires, Argentina)

INTRODUCCIÓN

En un artículo aparecido en la *American Economic Review*¹ y más tarde en un libro,² los profesores Baer y Kerstenetzky proponen una forma de estimar las repercusiones de la industrialización y ver en qué medida el proceso de sustitución de importaciones y el cambio en la estructura del sector manufacturero están relacionados con la demanda doméstica y examinar cómo la alta tasa de crecimiento del sector manufacturero podría estar relacionada con los altos *linkages* en las industrias clave.

Haremos un sumario del método seguido.³ Se trata de tener en cuenta las repercusiones en términos de sustitución de importaciones, valor agregado, empleo y eslabonamientos.

Se clasificaron en primer lugar todas las importaciones de acuerdo a la clasificación industrial usada por el Censo Industrial Brasileño. Se calculó el coeficiente de importaciones

$$\frac{M_i}{Pr_i + M_i}$$

donde

M : Importaciones

Pr : Producción bruta total

i : Sector

* El autor desea agradecer los muchos comentarios recibidos, que permitieron mejorar una primera versión de este trabajo, especialmente a sus compañeros del Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Di Tella. De más está decir que todos los errores que subsisten son exclusivamente del autor.

¹ Baer, W. y Kerstenetzky, I. *Import substitution and industrialization in Brazil*, A. E. R. Vol. LIV, mayo de 1964.

² Baer, Werner: *Industrialization and Economic Development in Brazil*, Yale University, Irwin, junio de 1965.

³ Seguiremos el método descrito en el libro.

para cada sector correspondiente a los años 1949 y 1962, y se procuró obtener una medida de los cambios de dichos coeficientes como indicadores del proceso de sustitución.

En segundo lugar, se calculó para 1949 y 1962 la composición de los valores agregados sectoriales industriales y se estudió el cambio de composición.

Se computaron luego los índices de dispersión (*backward linkages*) y la sensibilidad a la dispersión (*forward linkages*), para lo cual se utilizó la matriz invertida de Leontief.⁴

Además se tomaron en cuenta los coeficientes de elasticidad de ingreso y de población con respecto a la producción tomada por sectores.⁵ Se hizo un *ranking* con todos estos índices. Así, por ejemplo, en el caso de la sustitución, se dio el número 1 a la industria que sustituyó en mayor cantidad, lo que se refleja en una baja mayor del coeficiente de importación.⁶ Los resultados se sumarizan en el cuadro 1, en base al cual los autores llegaron a las siguientes conclusiones:⁷

1) Aquellas industrias que tienen alto *ranking* en sustitución de importaciones son las mismas que tienen elasticidad ingreso y eslabonamientos totales más altos.

2) El sector vehículos y maquinarias produjo una alta sustitución y su repercusión en términos de valor agregado fue alta. Esto indicaría que la expansión de este sector desde 1957 desempeñó a su vez un importante papel en la industrialización del Brasil. Se menciona a la vez un trabajo de W. Rostow, que confirmaría esta tesis.

3) El sector maquinarias eléctricas también sustituyó en forma notable y tuvo un impacto directo en términos de valor agregado.

4) El sector metales, que sigue en el *ranking* de sustituciones a productos químicos, tiene también alta elasticidad ingreso y alto eslabonamiento.

5) El sector productos químicos tiene alto *ranking* en sustitución, eslabonamiento y elasticidad ingreso.

6) El sector textiles, alimentos y bebidas tiene baja elasticidad ingreso y baja sustitución, pero sus eslabonamientos no son despreciables.

De lo anterior, afirman los autores, surge una imagen que es una

⁴ Se usó la tabla de insumo-producto de los Estados Unidos del año 1947. Los autores dan una explicación al pie de la página para justificar su uso.

⁵ Coeficientes sacados de un estudio de las Naciones Unidas, denominado *A Study of Industrial Growth*, Nueva York, 1963.

⁶ Baer utiliza varios métodos: en el artículo el mencionado anteriormente, y otros dos métodos semejantes en el libro.

⁷ Baer, W., *op. cit.*, pp. 140-2.

CUADRO 1. *Repercusiones del proceso de sustitución en el Brasil* (Cambios desde 1949 hasta 1962)

Sector industrial	Cambios en los coeficientes de importación			Prome- dio de las pro- porcio- nes del total de impor- taciones 1949 y 1962	Elasti- cidad-in- greso del producto	Elastici- dad po- blación del pro- ducto	Cambio en la estructu- ra del valor agregado	Eslabonamien- tos hacia atrás		Eslabonamientos hacia adelante			
	R*	R**					R*		R*		R*	R***	
Alimentos, bebidas y ta- baco	—0.25	12	12	3.37	.978	.862	—5.3	13	1.22	2	1.09	6	5.5
Textiles	—3.73	9	9	2.07	1.205	1.329	—8.6	14	1.03	9.5	1.13	5	7
Papel y cartón	—4.14	8	8	2.47	2.035	1.116	+0.8	8	1.04	8	1.68	2	4
Combustibles y produc- tos químicos	—8.19	7	4	18.79	1.547	1.395	+3.2	2	1.14	4	1.61	4	3
Minerales no metalíferos (metales básicos)	—2.58 (—3.43)	10	11	1.19 (11.55)	1.157	1.014	—1.2 (+2.7)	12	0.89	14	0.78	9	12
Siderurgia	—12.55	5	6	3.57			+2.6	3	1.13	5	2.32	1	1
Metales no ferrosos	—10.89	6	7	3.49	1.991	1.649	—0.9	11	1.17	3	1.65	3	2
Otros (maquinaria)	—0.97 (—20.19)	11	10	4.49 (13.60)			+1.1 (+1.9)	5	1.10	7	0.87	8	8
Maquinaria para traba- jar metales	—21.58	4	3	7.35			+0.9	7	0.95	13	0.58	14	14
Otros	—22.74	3	5	6.25			+1.0	6	1.12	6	0.60	13	11
Maquinarias y aparatos eléctricos (equipos de trans- porte)	—25.29 (—34.41)	2	2	6.44 (12.23)	1.984	1.312	+2.5 (+7.8)	4	1.03	9.5	0.71	11	9
Vehículos	—48.73	1	1	6.01			+7.2	1	1.30	1	1.01	7	5.5
Otros	+1.48	14	14	6.22			+0.5	9	0.98	12	0.61	12	13
Otras manufacturas	+1.08	13	13	1.94	1.847	1.333	+0.0	10	1.01	11	0.72	10	10

FUENTES: Computado de los datos que figuran en *Comercio Exterior Do Brasil*; IBGE, *Censo Industrial*, Brasil, 1950 y 1960; W. D. Evans y M. Hoffenberg, "The Interindustry Relations Study for 1947", *Review of Economics and Statistics*, mayo de 1962; United Nations, *A Study of Industrial Growth* (Nueva York, 1963), p. 7; W. Baer, *Industrialization and Economic Development in Brazil*, Yale University, Irwin, junio de 1965.

R* = *Ranking* simple (cuando dos cifras ocupan la misma posición en el *ranking*, se les hizo corresponder el promedio de las posiciones que ocupan conjuntamente).

R** = *Ranking* de los cambios de los coeficientes de importación ponderados por el promedio de las participaciones porcentuales del total de las importaciones.

R*** = *Ranking* de la suma de los eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante.

buena aproximación de lo que es un crecimiento balanceado, ya que ha habido un crecimiento de las industrias que en cierto modo son “clientes” unas de otras. Esto fue debido principalmente a la política del gobierno.⁸

CUADRO 2. *Brasil: valor agregado por la industria*
(En dólares de 1953)

		Estructura actual		Estructura “normal”	Residuo*
Alimentos, bebidas y tabaco	1 468	(21.0) **	1 154	(16.5) **	+ 341
Textiles	769	(11.0)	936	(13.4)	— 167
Confecciones	224	(3.2)	306	(4.4)	— 82
Madera y sus manufacturas	349	(5.0)	285	(4.1)	+ 64
Papel y cartón y sus manufacturas	210	(3.0)	148	(2.1)	+ 62
Imprenta y publicaciones	196	(2.8)	185	(2.7)	+ 11
Cuero	70	(1.0)	58	(0.8)	+ 12
Caucho	140	(2.0)	85	(1.2)	+ 55
Productos químicos, combustibles y productos del cartón	923	(13.2)	904	(12.9)	+ 19
Minerales no metálicos y sus manufacturas	419	(6.0)	375	(5.4)	+ 44
Metales	398	(5.7)	675	(9.7)	— 277
Productos metálicos	1 712	(24.5)	1 723	(24.7)	— 11
Otras manufacturas	112	(1.6)	157	(2.3)	— 45
TOTAL	6 990	(100.0)	6 990	(100.0)	— 1

* Residuo = Estructura actual — Estructura “normal”.

** En paréntesis, distribución porcentual.

FUENTE: Para estructura actual, ver A. S. Shaalan, “The Impact of Inflation on the Composition of Private Investments”, IMF Staff Papers, julio de 1962. La estructura “normal” fue computada del modelo hallado en el estudio de las Naciones Unidas, *A Study of Industrial Growth* (Nueva York, 1962). Baer, W., *op. cit.*

Terminan los autores haciendo referencia al hecho que el Brasil tiene una estructura muy similar a la que Chenery clasifica como “normal”.

En el cuadro 2 se reproduce la tabla de residuales de la economía brasileña y la “normalidad” de Chenery.

Lo que se intentará hacer es algo similar, pero con datos de la Argentina, luego una comparación de los datos, un análisis crítico del método y finalmente obtener conclusiones de dicho método.

⁸ *Ibid.*, cap. III.

I. DETERMINACIÓN DE LOS DIFERENTES ÍNDICES

En nuestro análisis de la Argentina usaremos los mismos indicadores, pero debido a que se dispone de más datos, se harán cambios en la forma de medición de las repercusiones. Así, por ejemplo, se usará la matriz de insumo-producto de la Argentina, en lugar de pedírsela prestada a los Estados Unidos.

A continuación se explicará la forma de obtención de los indicadores:

Sustitución de importaciones

Para medir la sustitución de cada sector se han utilizado dos métodos: el método Chenery y el método Baer.

a) *Método Chenery*:⁹ El efecto neto de la sustitución de importaciones estará dado por el resultado de

$$(m'_1 - m'_2) (m_2 + f_2)$$

donde:

m'_1 : contenido porcentual de importaciones sobre la oferta total.

Los subíndices 1 y 2 se refieren al periodo 1937-1939 y 1948-1950, respectivamente.

m : importaciones

f : producción nacional

El total de las sustituciones de importaciones estará dado por la suma de las sustituciones de cada sector.

El profesor Díaz Alejandro¹⁰ ha calculado el porcentaje en que cada sector contribuyó al total de las sustituciones (ver cuadro 3).

b) *Método Baer*: Se confecciona de igual modo una tabla de coeficientes de importaciones para disponer de un índice similar al obtenido por los profesores Baer-Kerstenetzky (ver cuadro 4).

Del trabajo de Díaz Alejandro hemos obtenido los coeficientes de elasticidad ingreso aparentes, cuyos resultados también reproducimos en el cuadro 5.

⁹ Chenery, Hollis Burley: "Patterns of Industrial Growth", *American Economic Review* 50, pp. 624-54, septiembre de 1960.

¹⁰ Díaz Alejandro, Carlos: *Etapas de la industrialización argentina*, Instituto Torcuato Di Tella, Centro de Investigaciones Económicas, Trabajo Interno N° 18. Buenos Aires, 1966.

Con respecto a la medición de los eslabonamientos se dispone de varias tablas de insumo-producto, a saber:

1. Para 1950 — confeccionada por la CEPAL.
2. Para 1953 — confeccionada por el Banco Central.
3. Para 1953 — confeccionada por CONADE (*Consejo Nacional de Desarrollo*).
4. Para 1959 — confeccionada por CONADE.
5. Para 1960 — confeccionada por CONADE.

En el cuadro 10 se reproducen los índices de dispersión y poder de las diferentes tablas de insumo-producto.

II. MEDICIÓN DE LAS REPERCUSIONES

Mediremos las repercusiones tomando dos periodos:

- 1) 1937-1939 a 1948-1950, y
- 2) 1948-1950 a 1960-1961.

Reconstruiremos la tabla de Baer-Kerstenetzky con los datos de la Argentina (cuadro 11), para el primer periodo. Podemos observar que:

1) Si bien coincide el sector de más altos eslabonamientos con el de más alta sustitución (tipo Baer), no existe correlación por rangos entre eslabonamientos y sustitución, pues el *test* dice que el coeficiente no es significativamente diferente de cero. Por consiguiente, excepto en el caso textil, no hay coincidencia entre ambos índices.

$$r = .01 \text{ y } z = .067^{11 \ 12}$$

2) Existe correlación por rangos negativa entre eslabonamientos y los coeficientes de elasticidad ingreso ($r = -.17$, $z = -.61$) aun cuando el coeficiente no es significativamente diferente de cero.

3) La correlación por rangos entre elasticidad ingreso y los coeficientes de importación tipo Baer es muy pequeño y tampoco es significativamente diferente de cero ($r = .02$, $z = .087$).

¹¹ La distribución de r es simétrica con media cero, cuando la muestra es grande y truncada para valores de -1 y $+1$. Cuando n es menor que 20, se usan las tablas preparadas por E. G. Olds que da valores para $\alpha = 5\%$ para pequeñas muestras.

¹² Si se usan los indicadores tipo Chenery, las correlaciones mejoran un tanto.

CUADRO 3. *Sustitución neta de importaciones de las ramas manufactureras expresada como porcentajes del total de importaciones sustituidas por la manufactura*

	1937-39/ 1948-50	1948-50/ 1959-61
<i>Industrias que producen principalmente</i>		
<i>bienes de consumo</i>	60.0	15.1
Alimentos y bebidas	8.6	0.9
Tabaco	1.2	0.9
Textiles	40.4	9.9
Vestimenta	-0.1	1.5
Productos de madera	6.1	1.5
Imprenta y publicaciones	0.3	-0.1
Productos de cuero	0.9	0.0
Otras manufacturas	2.6	0.5
<i>Industrias que producen principalmente</i>		
<i>bienes intermedios y de capital</i>	40.0	84.9
Papel y cartón	3.1	3.0
Productos químicos	13.7	2.3
Refinamiento de petróleo	-2.2	8.2
Caucho	0.2	-1.7
Piedra, vidrios y cerámica	2.8	2.8
Metales	10.2	18.7
Vehículos y maquinarias	9.4	31.8
Maquinaria y artefactos eléctricos	2.9	19.8

FUENTE: Díaz Alejandro, Carlos: *Etapas de la industrialización argentina*, Instituto Torcuato Di Tella, Centro de Investigaciones Económicas, 18. Buenos Aires, 1966.

4) También es pequeño y no significativamente diferente de cero el coeficiente de correlación entre sustitución y elasticidad ingreso ($r = .17$, $z = .65$).

En cuanto a las correlaciones del periodo 1948-1950/1960-1961. (cuadro 12)tenemos

a) Usando la matriz de 1950	<i>r</i>	<i>z</i>
Sustitución y eslabonamientos	.18	.71
Linkages y crecimiento sectorial	-.27	-.99
b) Usando la matriz de 1953 del Banco Central		
Elasticidad ingreso y eslabonamientos	-.02	-.74
Sustitución y eslabonamientos	.24	.80
Eslabonamientos y crecimiento sectorial	-.34	-1.24

CUADRO 4. *Variación de los coeficientes de importación*

<i>Sector industrial</i>	<i>1948-50/ 1937-39</i>	<i>1953-54/ 1948-50</i>	<i>1960-61/ 1953-54</i>	<i>1960-61/ 1948-50</i>
Alimentos y bebidas	.0278	.0011	— .0005	.0006
Tabaco	.0449	.0605	— .0072	.0533
Textiles	.3681	.0530	.0329	.0859
Confecciones	.0000	.0243	— .0001	.0242
Productos de madera	.1330	.0238	— .0080	.0158
Papel y cartón	.1315	.1308	— .0440	.0868
Imprenta y publicaciones	.2645	.2763	— .0049	.2714
Productos químicos	.2373	.0423	— .0281	.0142
Refinería de petróleo	— .0420	.0597	.0475	.1072
Productos derivados del caucho	.0137	— .0102	— .0631	— .0733
Productos de cuero	.0301	.0029	— .0028	.0001
Piedras, vidrio y cerámica	.0832	.0647	.0061	.0708
Metales	.1177	.1436	— .0205	.1231
Vehículos y maquinarias	.0864	.1613	— .0105	.1508
Maquinarias y artefactos eléctricos	.1566	.3010	.0179	.3189
Otros	.1629	.0907	.0457	.1364

FUENTE: Datos elaborados sobre material de CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo).

CUADRO 5. *Elasticidad ingreso aparente del total de la demanda interna*

<i>Sector industrial</i>	<i>Elasticidad ingreso</i>
Alimentos y bebidas	0.6
Tabaco	0.5
Textiles	0.5 ^b
Vestimenta	0.6
Productos de madera	0.3 ^b
Papel y cartón	1.7
Imprenta y publicaciones	— 0.2 ^b
Productos químicos	3.0
Refinería de petróleo	2.7
Productos de goma	2.6
Productos de cuero	1.2
Piedras, vidrio y cerámica	1.4
Metales	2.9
Vehículos y maquinaria, excluyendo la eléctrica	4.1
Maquinaria y artefactos eléctricos	5.8

FUENTE: Díaz Alejandro, Carlos: *Etapas de la industrialización argentina*, Instituto Torcuato Di Tella, Centro de Investigaciones Económicas, Trabajo Interno N° 18.

b) Estos coeficientes son estadísticamente no significativos al nivel del 5 %. El coeficiente *t* para el coeficiente textil es 1.8 (con 16 grados de libertad). Todos los otros coeficientes son significativos al nivel del 5 %.

CUADRO 6. *Cambios en la estructura de los valores agregados de la industria y ranking de los cambios*

<i>Sector industrial</i>	50-35	R	53-50	R	60-53	R	60-50	R
Alimentos y bebidas	-12.9	14	1.4	2	1.6	2	3.0	2
Tabaco	2.0	5	1.0	4	-0.7	9	0.3	6
Textiles	6.5	1	-3.3	14	-0.2	7	-3.5	14
Confecciones	-0.7	11	-0.2	8	-1.4	13.5	-1.6	11
Madera	-0.5	10	-1.1	13	0.2	5.5	-0.9	9
Papel, cartón e imprenta	-4.3	13	-0.6	10	-1.1	11	-1.7	12
Químicos	4.2	2	-0.8	11	0.2	5.5	-0.6	7
Caucho	-0.4	9	0.3	5	0.4	4	0.7	4
Cuero	-0.1	8	—	6.5	-0.8	10	-0.8	8
Piedras, vidrio	1.7	6	-0.9	12	-1.3	12	-2.2	13
Metales	2.6	3.5	—	6.5	-1.4	13.5	-1.4	10
Vehículos y maquinarias	-2.1	12	3.2	1	4.2	1	7.4	1
Maquinaria y aparatos eléctricos	2.6	3.5	1.3	3	-0.5	8	0.8	3
Otras industrias	0.6	7	-0.3	9	0.8	3	0.5	5

FUENTES: Dirección Nacional de Estadística y Censos, CEPAL, Banco Central y CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo).

CUADRO 7. *Eslabonamientos totales*
Matriz invertida 1950 (CEPAL)

<i>Sector industrial</i>	<i>Hacia atrás</i>	<i>Hacia adelante</i>
Alimentos y bebidas	2.17411	1.53157
Tabaco	1.45540	1.00000
Textil	1.97560	1.98786
Confecciones	2.09356	1.11919
Madera	1.85000	1.63152
Papel, cartón e imprenta	1.68949	1.80542
Productos químicos	1.90219	1.57989
Combustibles	1.75073	1.98450
Caucho	1.77205	1.09317
Cuero	2.23199	1.22516
Piedra, vidrio	1.77563	1.33408
Metales	1.75850	1.85839
Vehículos y maquinarias	1.56815	1.33297
Maquinaria eléctrica	1.72413	1.09229
Varios	1.70988	1.27021

FUENTE: CEPAL: *El desarrollo económico de la Argentina*, tomo I.

CUADRO 8. *Eslabonamientos totales*
Matriz invertida 1953 (Banco Central)

<i>Sector industrial</i>	<i>Hacia atrás</i>	<i>Hacia adelante</i>
Alimentos, bebidas y otros productos		
frigoríficos	2.056630	1.439872
Tabaco	1.499897	1.031954
Textiles	1.938772	2.031722
Confecciones	2.031754	1.176346
Maderas y otros productos forestales	1.758890	1.570349
Papel, cartón e imprenta	1.809159	1.558343
Productos químicos	1.820941	1.667508
Combustibles, lubricantes y derivados		
del petróleo	1.327968	1.842290
Caucho manufacturado	1.792031	1.146969
Cuero y sus manufacturas	2.086525	1.254908
Piedras, tierra, vidrio y cerámica	1.796933	1.354688
Metales y sus manufacturas	1.847942	1.961074
Vehículos y maquinarias (excluida la eléctrica)	1.725485	1.403639
Máquinas y aparatos eléctricos	1.759883	1.137485
Otras industrias	1.668944	1.069250

FUENTE: Banco Central, "Transacciones intersectoriales de la economía argentina", abril de 1964.

CUADRO 9. *Eslabonamientos totales*
Matriz invertida 1959 (CONADE)

<i>Sector industrial</i>	<i>Hacia atrás</i>	<i>Hacia adelante</i>
Alimentos y bebidas	1.899400	1.473794
Tabaco	1.299359	1.102077
Textil	2.053750	2.259022
Confecciones	1.818002	1.183682
Madera	1.623919	1.354050
Papel y cartón	1.891667	2.096962
Imprenta y publicaciones	1.379102	1.244634
Productos químicos	1.566197	1.925786
Caucho	1.510480	1.223244
Cuero	1.708811	1.343100
Piedras, vidrio	1.478507	1.208221
Metales, excluyendo maquinarias	1.578450	2.178364
Vehículos y aparatos eléctricos	1.616856	1.213425
Varios	1.417916	1.139379
Vehículos y. maquinarias	1.478741	1.427723

FUENTE: CONADE: "Actualización de la matriz de insumo-producto del año 1963 al año 1960", Buenos Aires, 1965.

CUADRO 10. Ranking de los eslabonamientos

Sector industrial	1950		1953		1959	
	Suma de coeficientes	Rank	Suma de coeficientes	Rank	Suma de coeficientes	Rank
Alimentos y bebidas	3.706	3	3.497	3	3.373	5
Tabaco	2.455	15	2.532	15	2.401	15
Textiles	3.963	1	3.970	1	4.313	1
Confecciones	3.213	9	3.208	8	3.002	7
Madera	3.482	8	3.329	7	2.978	8
Papel y cartón	3.495	5	3.368	5	3.989	2
Imprenta y publicaciones	3.482	7			2.624	13
Productos químicos	3.755	2	3.488	4	3.492	4
Caucho	2.865	13	2.939	12	2.734	11
Cuero	3.487	6	3.341	6	3.052	6
Piedras, vidrio	3.106	10	3.152	10	2.687	12
Metales, excluyendo máquinas	3.577	4	3.809	2	3.757	3
Vehículos y maquinarias	2.901	12	3.129	11	2.906	9
Maquinarias y aparatos eléctricos	2.816	14	2.897	13	2.830	10
Varios	2.580	11	2.738	14	2.557	14
Combustibles			3.170	9		

FUENTES: CEPAL, Banco Central, CONADE.

	<i>r</i>	<i>z</i>
c) Usando la matriz de 1959 de CONADE		
Elasticidad y eslabonamientos	— .15	— .51
Eslabonamientos y sustitución	.44	1.64
Eslabonamientos y crecimiento sectorial	— .05	— .19
d) Además:		
Crecimiento sectorial y sustitución	.56	2.09
Elasticidad y sustitución	.59	2.23

Como vemos, prácticamente no hay coincidencia alguna entre los *rankings* de los diferentes índices y por consiguiente, salvo excepciones, los coeficientes de correlación por rangos no son diferentes de cero.

Estos coeficientes dan un panorama completamente diferente del que Baer dice existe en Brasil y podría aducir dicho autor que el estancamiento industrial argentino es consecuencia de no haber seguido el sendero eficiente de crecimiento simultáneo de los sectores industriales que sean, en gran medida, clientes el uno del otro. Resumiendo se podría decir que Brasil, debido a una política gubernamental¹³ deliberada, experimentó

¹³ Baer, W., *op. cit.*, p. 142.

CUADRO 11. *Argentina: Repercusiones de la industrialización sustitutiva de importaciones*
(Cambios desde 1937-39 hasta 1948-50)

<i>Sector industrial</i>	<i>Coeeficientes importaciones tipo Baer</i>	<i>Sustitución de importaciones</i>	<i>Elasticidad ingreso aparente</i>	<i>Cambio estructural valor agregado</i>	<i>Tasa de crecimiento sectorial</i>	<i>Eslabonamientos</i>
	<i>Rank</i>					
Alimentos y bebidas	13	5	10.5	14	14.5	3
Tabaco	11	11	12.5	5	10.5	15
Textiles	1	1	12.5	1	1	1
Confecciones	15	14	10.5	11	12	2
Madera	6	6	14	10	7	4.5
Imprenta y publicaciones	2	16	15	11	14.5	9
Papel y cartón	7	7	7		7	
Productos químicos	3	2	3	2	4	6
Combustibles	16	15	5	—	10.5	4.5
Caucho	14	13	6	9	13	11
Cuero	12	12	9	8	5	7
Piedras, vidrio	10	9	8	6	7	10
Metales	8	3	4	3.5	9	8
Vehículos y maquinarias	9	4	2	12	3	12.5
Maquinaria y aparatos eléctricos	5	8	1	3.5	2	14
Otros	4	10	—	7	—	12.5

CUADRO 12. *Argentina: repercusiones de la industrialización sustitutiva de importaciones*
(Cambios desde 1948-50 hasta 1960-61)

<i>Sector industrial</i>	<i>Coefficientes importaciones tipo Baer</i>	<i>Sustitución de importaciones</i>	<i>Elasticidad ingreso aparente</i>	<i>Cambio estructura valor agregado</i>	<i>Tasa de crecimiento sectorial</i>	<i>Eslabonamientos 1950</i>	<i>Eslabonamientos 1953</i>	<i>Eslabonamientos 1959</i>
<i>Rank</i>								
Alimentos y bebidas	14	11.5	10.5	2	11	3	3	3
Tabaco	10	11.5	12.5	6	10	15	15	15
Textiles	8	4	12.5	14	13	1	1	1
Confecciones	11	9.5	10.5	11	14	2	7	8.5
Madera	12	9.5	14	9	15	4.5	8	6
Imprenta	2	15	15 }	12	16 }	9 }	6	12
Papel y cartón	7	6	7 }		7 }			2
Productos químicos	13	8	3	7	6	6	4	6
Combustibles	6	5	5	—	5	4.5	10	—
Caucho	16	16	6	4	4	11	12	11
Cuero	15	14	9	8	12	7	5	6
Piedra, vidrio	9	7	8	13	9	10	9	13
Metales	5	3	4	10	3	8	2	4
Vehículos y maquinarias	3	1	2	1	2	12.5	11	8.5
Maquinaria y aparatos eléctricos	1	2	1	3	1	14	13	10
Otros	4	13	—	5	8	12.5	14	14

un crecimiento simultáneo y en forma balanceada de las industrias complementarias,¹⁴ razón por la cual no padece de graves embotellamientos. La Argentina estaría estancada y bloqueada por estrangulamientos, debido a su crecimiento no balanceado.

Sigamos analizando los datos a partir de 1950 y en periodos más cortos.¹⁵ Analicemos primero el periodo 1948-1950/1950-1953 (ver cuadro 13). El coeficiente de correlación por rangos entre eslabonamientos (medidos con la matriz de 1950) y sustitución da $r = -.079$, $z = -.29$, es decir no hay correlación. El coeficiente entre sustitución y elasticidad ingreso da $r = .58$, $z = 2.10$, es decir hay correlación positiva. Si usáramos la matriz de 1953, la correlación mejora un tanto.

Sustitución y eslabonamientos (1953) $r = .14$ $z = .51$

Siguiendo a Baer, también se podría decir que es un periodo de crecimiento no balanceado.

En el periodo 1953-1954/1960-1961 (ver cuadro 14) tenemos los siguientes coeficientes:

Usando la matriz de 1953

Eslabonamiento y sustitución	$r = -.14$	$z = -.52$
Tasa de crecimiento y eslabonamiento	$r = .03$	$z = .10$
Tasa de crecimiento-sustitución	$r = .56$	$z = 2.09$
Eslabonamiento y elasticidad-ingreso	$r = -.20$	$z = -.74$

Usando la matriz de 1959

Eslabonamiento y sustitución	$r = -.17$	$z = -.61$
Tasa de crecimiento y eslabonamiento	$r = .13$	$z = .47$

Vemos que no importa qué matriz se tome, se tiene una imagen de un crecimiento no balanceado (en términos de Baer). Sin embargo podemos y creemos que se deben mirar las cosas en forma más detallada.

III. ANÁLISIS CRÍTICO

Iniciaremos el análisis crítico de este tipo de enfoque, definiendo y esclareciendo el término "crecimiento balanceado" (*balanced growth*) utilizado por el profesor Baer.

¹⁴ Baer, W., *op. cit.*, p. 142.

¹⁵ De ahora en adelante el *ranking* de sustitución corresponde a los indicadores tipo Chenery.

CUADRO 13. *Argentina: repercusiones de la industrialización sustitutiva de importaciones*

(Cambios desde 1948-50 hasta 1953-54)

<i>Sector industrial</i>	<i>Coefficientes importaciones tipo Baer</i>	<i>Sustitución de importaciones</i>	<i>Elasticidad ingreso aparente</i>	<i>Cambio estructura valor agregado</i>	<i>Tasa de crecimiento sectorial</i>	<i>Eslabonamientos 1950</i>	<i>Eslabonamientos 1959</i>
	Rank						
Alimentos y bebidas	15	14	10.5	2	13	3	3
Tabaco	8	11	12.5	4	7	15	15
Textiles	10	4	12.5	14	14	1	1
Confecciones	12	10	10.5	8	15	2	7
Madera	13	13	14	13	12	4.5	8
Imprenta y publicaciones	2	5	15	10	16	9	6
Papel y cartón	5	8	7		8		
Productos químicos	11	7	3	11	5	6	4
Combustibles	9	6	5		6	4.5	10
Caucho	16	16	6	5	2	11	12
Cuero	14	15	9	6.5	10	7	5
Piedra, vidrio	7	9	8	12	9	10	9
Metales	4	2	4	6.5	3	8	2
Vehículos y maquinarias	3	1	2	1	4	12.5	11
Maquinaria y aparatos eléctricos	1	3	1	3	1	14	13
Otros	6	12	—	9	11	12.5	14

CUADRO 14. *Argentina: repercusiones de la industrialización sustitutiva de importaciones*
(Cambios desde 1953-54 hasta 1960-61)

<i>Sector industrial</i>	<i>Coefficientes importaciones tipo Baer</i>	<i>Sustitución de importaciones</i>	<i>Elasticidad ingreso aparente</i>	<i>Cambio estructura valor agregado</i>	<i>Tasa de crecimiento sectorial</i>	<i>Eslabonamientos 1953</i>	<i>Eslabonamientos 1953</i>
				Rank			
Alimentos y bebidas	7	9	10.5	2	10	3	3
Tabaco	10	10	12.5	9	16	15	15
Textiles	3	2	12.5	7	13	1	1
Confecciones	6	6	10.5	13.5	12	7	8.5
Madera	11	11	14	5.5	15	8	6
Imprenta y publicaciones	9	8	15	11	6	6	12
Papel y cartón	15	12	7		8		12
Productos químicos	14	15	3	5.5	3	4	6
Combustibles	1	1	5	—	4	10	—
Caucho	16	13	6	4	7	12	11
Cuero	8	7	9	10	11	5	6
Piedra, vidrio	5	5	8	12	9	9	13
Metales	13	16	4	13.5	5	2	4
Vehículos y maquinarias	12	14	2	1	2	11	8.5
Maquinaria y aparatos eléctricos	4	4	1	8	1	13	10
Otros	2	3	—	3	14	14	14

Se debe distinguir entre una economía balanceada y una estrategia de crecimiento balanceado. Así, si tomamos dos puntos en el tiempo, puede que este método estático-comparativo nos dé una imagen de una economía balanceada, pero no necesariamente un crecimiento balanceado.¹⁶ Si se desea lograr una economía balanceada y se comienza con un desequilibrio, necesariamente debe haber otro desequilibrio para balancear la economía.

El hecho, pues, que entre dos puntos en el tiempo haya existido un crecimiento de industrias complementarias, no significa que todas ellas hayan crecido simultáneamente (crecimiento balanceado al estilo Nurkse) sino que sea consecuencia de sucesivos desequilibrios (crecimiento no balanceado tipo Hirschman), en cuyo caso, de haberse tomado un punto intermedio en el tiempo, se podría haber encontrado una situación no balanceada. Por consiguiente, tomando los datos del Brasil en 1949 y 1962, decir que se tiene una imagen de crecimiento balanceado en base a los mismos, es una afirmación que conduce a conclusiones erróneas. Todo lo que se puede decir es que a fines de 1962 (comparando con 1949) se había producido un crecimiento de las industrias complementarias.

Pero industrias complementarias definidas en una estructura de un país desarrollado como la de los Estados Unidos. Se podría argumentar con Baer que es la estructura de un país desarrollado que prácticamente se autoabastece, o, mejor dicho, cuya independencia del comercio exterior es mínima, quien determina qué industrias son realmente complementarias.

Las razones que da Baer para el uso de la matriz de los Estados Unidos son:¹⁷

1) Que las diferencias de los coeficientes técnicos del sector manufacturero no dan, a juicio del autor, un cambio sustancial en el *ranking* de las repercusiones.

2) Que la tabla de los Estados Unidos es particularmente útil porque el conjunto de coeficientes técnicos no se ve particularmente afectado por los insumos importados, debido a la poca dependencia de insumos importados que tiene el sector manufacturero.

Analícemos dichos supuestos:

La carencia de una matriz de insumo-producto para el Brasil, nos impide ver la estructura real de la economía brasileña. Pero podemos comparar la estructura de los Estados Unidos con la de la Argentina (ver cuadro 15). Vemos que hay diferencia en el *ranking* de eslabonamiento

¹⁶ Hirschman, Albert O., *The Strategy of Economic Development*, cap. 4, Yale University Press, 1958.

¹⁷ Baer, W., *op. cit.*, p. 140, nota al pie.

aun cuando existe una correlación por rangos positiva. Creemos que no es necesario suponer que si hubiera existido una matriz para el Brasil, ésta hubiera tenido más alta correlación por rango. Por consiguiente, el primer supuesto no es válido.

Entonces es lícito preguntar: ¿Debería la Argentina haber seguido el sendero marcado por su tabla de insumo-producto o por la de los Estados Unidos? Si queremos maximizar los eslabonamientos de la Argentina, debemos usar su propia tabla. Cabe en seguida otra pregunta: ¿Tabla de insumo-producto de qué año? Es ésta una cuestión no tratada por Baer —ni en el artículo ni en el libro— pero que es de importancia. El coeficiente de correlación por rangos entre sustitución y eslabonamiento se incrementará a medida que se use una matriz más reciente,¹⁸ como consecuencia de que los sectores que más sustituyen cambian su composición

CUADRO 15. *Ranking de los linkages de la matriz de los Estados Unidos, 1947*

<i>Sector industrial</i>	<i>Eslabo- namien- tos hacia atrás</i>	<i>Rank</i>	<i>Eslabo- namien- tos</i>	<i>Rank</i>	<i>Eslabo- namien- tos</i>	<i>Rank</i>
Alimentos y bebidas	1.582	14	1.765	7	3.351	8
Tabaco	1.863	8	1.461	9	3.323	10
Textiles	1.550	15	2.060	5	3.609	6
Confecciones	2.013	3	1.239	15	3.252	11
Madera y sus productos	1.652	13	1.574	8	3.226	12
Papel y cartón	1.892	6	2.536	3	4.429	2
Imprenta y publicaciones	1.718	11	1.499	10	3.217	13
Productos químicos	1.841	9	2.550	2	4.390	3
Combustibles	1.801	10	2.167	4	3.967	5
Caucho	1.872	7	1.173	16	3.045	14
Cuero	2.063	1	1.447	11	3.509	7
Piedras, vidrios y cerámica	1.491	16	1.361	13	2.852	16
Metales	2.001	4	3.415	1	5.416	1
Vehículos y maquinarias	2.051	2	2.010	6	4.061	4
Maquinaria y aparatos eléctricos	1.917	5	1.417	12	3.334	9
Otras industrias	1.685	12	1.316	14	3.001	15

FUENTE: Evans y Hoffenberg, M., "The Interindustry Relations Study for 1947", *Review of Economics and Statistics*, mayo de 1952.

¹⁸ Este punto ha surgido como consecuencia de una observación hecha por el doctor Mario S. Brodersohn.

entre los porcentajes de insumo nacional con respecto a la producción total, y éste a su vez hace que la matriz inversa refleje mayores eslabonamientos en dichos sectores.¹⁹

Esto implica a su vez que las correlaciones por rango entre los eslabonamientos de los Estados Unidos y la Argentina se incrementen cuanto más sustituye la Argentina y trate de asemejar su estructura productiva a la de los Estados Unidos. Así tenemos:

*Correlación por rangos de los eslabonamientos
Estados Unidos — Argentina*

<i>Estados Unidos 1947 Argentina 1950</i>	<i>Estados Unidos 1947 Argentina 1953</i>	<i>Estados Unidos 1947 Argentina 1959</i>
$r = .20$ $z = .75$	$r = .54$ $z = 2.0$	$r = .74$ $z = 2.77$

De no haberse podido disponer de una tabla de insumo-producto en la Argentina y si hubiéramos usado la tabla de los Estados Unidos, entonces habríamos obtenido (además de los otros coeficientes ya vistos anteriormente):

1) *Para el periodo 1937-1939/1948-1950*

Elasticidad ingreso y eslabonamiento	$r = .49$	$z = 1.85$
Tasa de crecimiento y eslabonamiento	$r = .40$	$z = 1.50$
Sustitución y eslabonamiento	$r = .53$	$z = 2.05$

2) *Para el periodo 1948-1950/1959-1961*

Elasticidad ingreso y eslabonamiento	$r = .49$	$z = 1.35$
Tasa de crecimiento y eslabonamiento	$r = .39$	$z = 1.51$
Sustitución y eslabonamiento	$r = .60$	$z = 2.32$

Estos coeficientes de correlación son más altos que los que Baer obtuvo para el Brasil. Por consiguiente, los argumentos de Baer con respecto al Brasil son con más razón aplicables a la Argentina. Sin embargo, la situación no es la misma. En la década del 50, el Brasil no tenía los estrangulamientos por los que pasaba la economía argentina. Creemos así haber refutado la validez del supuesto 1.

¹⁹ Siendo $(1-A)^{-1} = (1 + A + A^2 + \dots + A^n)$ es obvio que cuando los coeficientes de A aumentan, aumentan los de $(1-A)^{-1}$.

Con respecto al supuesto 2, sus implicaciones son de índole muy diferente a las del primer supuesto. *Por una parte, no se está buscando maximizar los eslabonamientos de un país determinado en un momento determinado.* Si se procurara y fuera deliberada política del gobierno sustituir en mayor grado en aquellos sectores industriales que poseen altos eslabonamientos en los países desarrollados, no se está buscando maximizar los eslabonamientos del país en cuestión, sino conseguir una estructura industrial que aumente los eslabonamientos de la política de sustitución. Esto surge como una implicación de lo visto al analizar el supuesto 1. Si lo que se está buscando es incrementar la suma de los coeficientes técnicos de insumos nacionales (es decir, sustituir insumos importados), esto producirá incrementos de los eslabonamientos. Por consiguiente, la política industrial que surgiría del supuesto 2 es completamente diferente que decir: Tal industria tiene altos eslabonamientos en la Argentina, *ergo*, como todo incremento de su producción repercutiría en mayor grado en la economía, procuremos sustituir en dicho sector.

Querer sustituir en mayor grado en los sectores de mayor eslabonamiento en los países desarrollados, tiene, además, otra implicación. Como en los sectores que más se sustituye aumentarán sus eslabonamientos (como vimos anteriormente), de *poderse continuar* este proceso, lo que se está buscando es tener una estructura industrial parecida a la de un país desarrollado. Dicho más crudamente, se está diciendo que para desarrollarse, un país debe tener una estructura como la de los países desarrollados, lo que creemos es una perogrullada.

Otro punto interesante para tratar es el tema de la medición de la sustitución de importaciones. Creemos que el método usado por Chenery para la medición de la sustitución de importaciones es más relevante que tener en cuenta sólo la disminución de los coeficientes de importación. Lo que interesa es saber el impacto del proceso sustitutivo sobre la economía y la mejor medición es la contribución al proceso sustitutivo que haga cada sector industrial, medido en valor absoluto. Interesa hacer esta distinción, pues los resultados son muy sensibles y dependen de cómo se definan los índices usados.

Otro tema es el análisis de los resultados obtenidos para el Brasil. Dijimos que Baer llega a la conclusión de la existencia de un crecimiento apreciablemente balanceado porque aquellas industrias que figuran en los primeros puestos dentro de la sustitución de importaciones tienen una elasticidad ingreso y población más altas y con alto eslabonamiento.

Veamos el valor de los coeficientes de correlación para el Brasil.

Sustitución y eslabonamiento	$r = .22$	$z = .80$
Repercusión total y eslabonamiento	$r = .42$	$z = 1.47$
Sustitución y valor agregado	$r = .61$	$z = 2.20$

Los coeficientes de correlación para el Brasil son más altos que para la Argentina (usando su tabla de insumo-producto), pero tampoco son significativamente diferentes de cero (si tomamos la correlación por rangos entre eslabonamiento y sustitución del artículo de la *American Economic Review*, tenemos: $r = .08$), excepto que Baer entienda que sólo se deben tomar en cuenta las primeras posiciones del *ranking* y nada más. Y resulta arbitrario determinar hasta qué posición del *ranking* se considera relevante. Por consiguiente, si tenemos en cuenta los resultados de los coeficientes de correlación, no podemos decir que exista alta coincidencia entre los *rankings* de los diferentes índices. En cuanto a la correlación por rangos positiva existente ante cambios de estructura de valor agregado y sustitución es una consecuencia lógica del método y no de una deliberada política de industrialización. Creemos, pues, que no se puede decir en forma tan categórica que:

...la imagen que emerge de los datos, es decir, del crecimiento simultáneo de industrias que en gran medida son clientes unos de otros, es la de un notable crecimiento balanceado.

...queda como un hecho que muchas industrias complementarias crecieron simultáneamente y actuaron como factores auto-reforzantes. Esto fue principalmente debido a las políticas del gobierno...²⁰

Baer también sostiene que "El sendero de industrialización brasileña parece haber seguido muy cercanamente el que el estudio de las Naciones Unidas encontró ser un sendero normal".²¹

Veamos qué es la secuencia "normal" y cómo fue obtenida. De un corte transversal (y de una serie de tiempo) se tomaron datos de ciertos países (53 países) y se corrieron regresiones en donde la producción de los diferentes sectores se hizo en función de ciertas variables independientes. Se hicieron estas relaciones pensando que:

"Dentro del propio sector industrial, por lo que se refiere a la secuencia de aparición de ciertas ramas industriales y a su tamaño relativo, se observa una relación similar a la que existe entre el nivel general de desarrollo de un país y el desarrollo de la industria. En sus primeras

²⁰ Baer, W., *op. cit.*, p. 142 (traducción nuestra).

²¹ Baer W. *op. cit.* p. 142 (traducción nuestra).

etapas, el proceso de industrialización de los países poco desarrollados se presenta tradicionalmente con una base económica e institucional que se suele caracterizar por la escasez de capital, de empresarios y de personal técnico, por una infraestructura insuficiente, por la falta de economías externas y, debido al bajo nivel del ingreso *per capita* y a la insuficiencia de los servicios de transporte, por la limitación de los mercados de bienes industriales. Estas condiciones resultan favorables, naturalmente, para tipos de industria que, en general, emplean una tecnología relativamente sencilla, necesitan poco capital por unidad de producción, producen bienes de consumo de primera necesidad y pueden hacerlo económicamente a niveles de producción bajos. Citemos, como ejemplos, la industria textil y la de elaboración de alimentos. Poco a poco, conforme van mejorando las condiciones, la estructura suele diversificarse mediante la creación de otras ramas, desde la industria química ligera, el cuero, el papel y la pasta de papel, etc., hasta la producción de acero, la industria química pesada y otras intermedias, la maquinaria, etc.”²²

El objetivo del estudio fue: “... investigar hasta qué punto la evolución descrita en los párrafos anteriores se ajusta a un modelo determinado, es decir, si hay algún procedimiento para relacionar cuantitativamente el nivel y la composición de la industria manufacturera de un país con ciertas características económicas generales del mismo. En tal caso, las relaciones obtenidas proporcionarían un instrumento analítico sumamente útil y permitirían determinar una serie de datos de referencia sobre el nivel y la composición de la industria manufacturera, en relación con el nivel general de desarrollo económico del país. Si la producción efectiva, ya en la manufactura total, ya en determinadas ramas de la misma, quedara muy por debajo de esos datos de referencia, ello indicaría que hay en los correspondientes sectores posibilidades de desarrollo dignas de estudiarse más detenidamente. Esas relaciones también constituirían una primera aproximación de las tendencias estructurales generales en un proceso de crecimiento industrial “autónomo”, es decir, el proceso de crecimiento que podría esperarse en condiciones de industrialización “espontánea”, considerando como variables independientes unas tasas dadas de crecimiento de los indicadores económicos generales. Huelga decir que tal estructura de crecimiento no debe necesariamente considerarse normativa; corresponde al universo estadístico del que se deriva y, en consecuencia, se halla condicionada por las características económicas e institucionales de los países comprendidos en dicho universo. Resulta

²² Naciones Unidas, *op. cit.* p. 1.

claro, por ejemplo, que la existencia de un poderoso elemento de intervención estatal en el proceso de industrialización de un país tiene que afectar profundamente la estructura de dicha industrialización.²³

Como vemos, del estudio sale una secuencia de industrialización y provee una “primera aproximación” de la tendencia general, un proceso “autónomo” de crecimiento industrial, es decir un proceso que habría de esperarse bajo condición de industrialización espontánea asociada con un crecimiento general de la economía. Se concluye del estudio, además, que la existencia de una fuerte intervención estatal en el proceso industrial afectará definitivamente esta secuencia.

Tenemos, pues, una especie de incongruencia: si el proceso de industrialización brasileño se hizo siguiendo la secuencia “normal”, es una semiprueba de que esa industrialización se produce por sí sola en forma autónoma, sin necesidad de política gubernamental, excepto que para poder seguir la secuencia normal en estados más avanzados de industrialización sea necesaria la intervención estatal, pues la industria más compleja y pesada no nace “espontáneamente” por fuerzas de mercado (esto no se deduce del estudio de Chenery).

En el caso de la Argentina, se observa una aproximación gradual de su estructura industrial al esquema mundial “normal”²⁴ y en 1960-61 se tiene una estructura prácticamente normal.²⁵ Para llegar a ello se ha seguido una secuencia que, de acuerdo a la teoría de Baer, no constituye un crecimiento balanceado.

Como último punto quisiéramos mencionar el hecho que no es suficiente tener en cuenta sólo el *ranking* de las tasas de crecimiento y de las elasticidades ingreso. Acá también interesa su valor absoluto. Aquellas ramas o sectores industriales que tengan una tasa de crecimiento mayor que su elasticidad-ingreso, podrán seguir en estas condiciones hasta tanto no terminen por sustituir completamente las importaciones del tipo de bien que producen. Una vez logrado esto, la tasa de crecimiento queda determinada por la elasticidad-ingreso de ese bien, excepto que se consiga exportarlo. Por consiguiente, se podrán mantener las tasas de crecimiento globales en la misma medida en que la economía sea capaz de trasladar recursos de sectores que ya han agotado su proceso sustitutivo, es decir, que hayan tenido una tasa de crecimiento sectorial más alta que la elasticidad-ingreso, a otros sectores en donde sea posible

²³ United Nations, *A study of industrial growth*, op. cit., p. 1.

²⁴ Díaz Alejandro, op. cit. p. 8.

²⁵ *Ibid.*, p. 8 dice que es una consecuencia natural de la decreciente importancia relativa del comercio exterior en la economía.

sustituir, es decir que su tasa de crecimiento haya sido menor que su elasticidad-ingreso, a otros sectores en donde sea posible sustituir, es decir, que su tasa de crecimiento haya sido menor que su elasticidad-ingreso. Si tal transferencia de recursos fracasara, esto se traduciría en una reducción de la tasa de crecimiento global, en este caso industrial.²⁶

Se deduce, pues, que es positivo tener altas correlaciones por rango, por ejemplo, entre eslabonamientos y tasas de crecimiento sectorial, pues es indicativo de que se están logrando altas repercusiones sobre la economía, pero hay que recordar que esto no evita automáticamente la aparición de estrangulamientos.

Así, el sector textil, que durante el periodo 1925-1929 al 1948-1950 tenía una de las más altas tasas de crecimiento y los más altos *linkages*, pasa a tener en la década de 1950 una de las tasas de crecimiento más bajas, dada por una baja elasticidad-ingreso, pues a fines de la década del 40, había ya prácticamente agotado las posibilidades de seguir sustituyendo.

IV. CONCLUSIONES

De todo lo anterior, se puede entonces concluir:

1) Que este tipo de análisis no es válido para determinar o evaluar qué clase de crecimiento se ha producido, pues los resultados dependen:

- i) De cómo se define cada uno de los índices usados.
- ii) De cómo se mide cada uno de los índices usados.

2) Que no se puede deducir del análisis que el Brasil es un ejemplo de crecimiento balanceado como consecuencia de una deliberada política económica del gobierno.

3) Que el tipo de análisis es útil como instrumento analítico del proceso industrial, pero no para determinar políticas o estrategias a seguir.

4) Se podría avanzar la tesis que el Brasil no ha tenido grandes estrangulamientos hasta 1960 debido a la posibilidad de sustituir productos no complejos técnicamente. Después de 1960, las cosas ya no son tan claras y escritos posteriores²⁷ demuestran que la dinámica de la sustitución se ha agotado.

²⁶ Díaz Alejandro, *op. cit.*, p. 8.

²⁷ Naciones Unidas-ILPES, *Integración, sector externo y desarrollo económico en América Latina*, 1966. Versión mimeografiada.

Naciones Unidas. CEPAL, *Auge y declinación del proceso de sustitución en el Brasil*, 1964.

5) Se debe tener en cuenta que no existe automaticidad de los efectos eslabonamientos sobre la economía.

6) Que *este tipo* de análisis no prueba que el hecho de seguir la estrategia de sustitución en los sectores de máximas repercusiones sea lo más conveniente.

En caso de seguir la política de máximos eslabonamientos durante el periodo 1937-1939/1948-1950, Argentina hubiera tenido que haber dado más énfasis al proceso de sustitución, además del sector textil, en confecciones, alimentos y bebidas, madera y combustible, etcétera, en lugar del seguido, es decir: textiles, productos químicos, metales, vehículos y maquinarias, alimentos, etcétera. Luego debería haber dado énfasis a metales, alimentos, productos químicos, y a fines de la década de 1950, a textiles, papel y cartón, alimentos, metales, madera, químicos, etcétera. Como se puede apreciar, la Argentina nunca hubiera tenido una industria metalúrgica o al menos, prioridad su ejecución.